

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	위상차현미경		
SOP No.	IAI/EQM/003	Total page	6
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

위상차현미경의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
위상차현미경	DEM-PMD	동원CNS에듀	조류실험실

3. 구성 및 제원

- 3.1. 총배율 : 40 ~ 1,600X
- 3.2. 접안렌즈 : WF10X, WF16X, Centering Telescope
- 3.3. 대물렌즈 : Plan PH4X, PH10X, PH40X, PH100X(oil)
- 3.4. 리볼버 : 4구 리볼버, 볼베어링 방식
- 3.5. 헤드 : 삼안헤드, 30도 경사, 360도 회전, 시도조절장치, 안폭조절장치
- 3.6. 조명장치 : 12 V, 30 W 할로겐램프, 광량조절장치
- 3.7. 초점조절장치 : 조동/미동 동축 초점조절, 장력조절
- 3.8. 디지털카메라 해상도 : 300만 화소 CMOS카메라
- 3.9. 이미지분석기능 : 각도, 길이, 면적 등
- 3.10. 통신방식 : USB 2.0
- 3.11. 스테이지 : 메카니컬 스테이지 : 140x140 mm, 이동범위 : 75x50 mm
- 3.12. 콘덴서 : 아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개, 고도조절장치
- 3.13. 전원 : AC 220 V

4. 작동 방법

- 4.1. 각 부분의 명칭



4.2. 사용 방법

(1) 현미경 준비

- 가. 현미경 본체를 잡고 상자에서 꺼낸 후 책상 위에 수평으로 설치한다.
- 나. 분리되어 있는 기기들의 방진덮개와 비닐 커버를 제거한다.
- 다. 삼안헤드를 아답터에 결합하고 연결 나사를 조인다.
- 라. 삼안헤드에 카메라 부착 후 프로그램을 컴퓨터에 설치하고 USB케이블을 연결한다.
- 마. 먼저 현미경으로 시료를 관찰하고 손으로 조작하는 방법을 숙지한다.
- 바. 현미경 뒷부분의 전원 케이블을 연결한다.

(2) 현미경 사용방법

- 가. 전원 스위치를 켜고 전체 밝기의 70 % 정도 되도록 조명 조절 노브를 돌린다.
- 나. 보고자 하는 시료를 스테이지 위에 올려놓고 고정시킨다.
- 다. 조명의 조리개를 조절하여 입사된 빛의 크기를 조절할 수 있으며 각 배율에 맞는 대물렌즈의 최대 해상도를 조절할 수 있다.
- 라. 사용자가 보고자 하는 시료에 따라서 필터 홀더를 돌려 필터를 넣어 사용한다.
- 마. 리볼버를 “딸깍”하는 소리가 날 때까지 회전시키며 맞는 배율을 선택한다.
- 바. 시료와 렌즈가 터치되는 것을 방지하기 위해 조금 떨어진 상태에서 조동나사를 돌리며 초점을 맞추고 높은 배율에서는 미동나사를 돌리며 초점을 맞춘다.
- 사. 대물렌즈 100X를 사용하는 경우 선명한 이미지를 관찰하기 위하여 대물렌즈와 시료 사이에 약간의 오일을 떨어뜨린 후 콘덴서를 가장 높은 위치로 올려 관찰한다. 관찰 완료 후에는 반드시 오일이 묻은 부분을 깨끗이 닦아준다.

- 아. 현미경 사용시 스테이지를 위 또는 아래로 조절해야 한다면 텐션 조절링을 사용하여 스테이지 높이를 조절할 수 있다.
- 자. 메커니컬 스테이지의 X축 또는 Y축 이동 노브를 돌리며 관찰하고자 하는 중심부로 시료를 움직인다.
- 차. 눈으로 관찰 시 고정 접안렌즈를 이용하여 깨끗한 이미지가 보일 때까지 초점 노브를 돌린다. 다른 한쪽 눈으로도 접안렌즈를 보며 관찰하며 이미지가 깨끗해질 때까지 디오프터 조절링을 돌린다.
- 카. CMOS electronic eyepiece를 이용하여 모니터상에서 시료를 관찰할 수 있다. 또한, 빛 경로 노브를 사용하여 접안렌즈 및 CMOS 카메라로 빛의 경로를 바꿀 수 있다.

5. 관리방법

- (1) 현미경은 청결하고 통풍이 잘되는 건조한 장소에 반드시 보관하며, 직접적으로 태양광에 노출되지 않는 장소에 보관한다.
- (2) 실내온도(0 ~ 40 °C), 최대 상대 습도(85 %)
- (3) 현미경은 공장출고 전 정밀하게 교정하고 검사하므로 사용자는 임의로 현미경에 충격을 주거나 분해하는 것을 금지한다.
- (4) 렌즈에 먼지, 지문 또는 얼룩이 묻어있을 때는 브로어를 사용하여 먼지를 불어낸 후 렌즈용 티슈를 사용하여 가볍게 닦아낸다. 정기적으로 렌즈를 청소하는 것은 이미지 품질이 저하될 수 있다.
- (5) 현미경을 오랜 시간 사용하지 않을 때는 현미경 전원을 차단하고 조명 밝기 노브를 사용하여 조명은 최소로 조절한다. 현미경을 사용하지 않을 때는 보관상자 속에 커버를 씌워서 보관한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	집광기 작동여부	켜짐	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
	모니터 연결상태	연결됨		

6.2. 점검방법

6.2.1 사용시점검

- (1) 전원을 켜 후 집광기에 불이 들어오는지 확인
- (2) 현미경의 관찰상이 모니터에서 보이는지 확인

7. 첨부문서

없음.